ZADANIE 1

Dysocjacja kwasu siarkowego(VI)

Kwas siarkowy(VI) jest nietypowym kwasem dwuprotonowym, ponieważ w roztworze wodnym dysocjacja tego kwasu w pierwszym etapie jest całkowita ($H_2SO_4 \rightarrow HSO_4^- + H^+$, stała dysocjacji $K_{a1} >> 1$), natomiast w drugim etapie częściowa ($HSO_4^- \leftrightarrows SO_4^{2-} + H^+$, stała dysocjacji $K_{a2} = 0{,}012$). Wymienione procesy wpływają też na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych siarczanów(VI), np. $BaSO_4$ (iloczyn rozpuszczalności, $K_{s0} = 10^{-10}$)

Polecenia:

a. *(10 pkt.)* Wyprowadź odpowiedni wzór, a następnie oblicz stężenia jonów H^+, HSO_4^- oraz SO_4^{2-} w dwóch roztworach kwasu siarkowego(VI): o stężeniu 2 mol/dm^3 oraz 0,01 mol/dm^3. Wyznacz też stopień dysocjacji (%) dla drugiego etapu. Dla obu roztworów wyznacz stosunek stężeń jonów HSO_4^- i SO_4^{2-}.

b. *(5 pkt.)* Oblicz rozpuszczalność molową $BaSO_4$ w wodzie oraz w (I) roztworze Na_2SO_4 o stężeniu 0,01 mol/dm^3.

c. *(4 pkt.)* Bez potrzeby przeprowadzania szczegółowych obliczeń wykaż, jak na rozpuszczalność $BaSO_4$ wpłynie umieszczenie tej soli w: (II) roztworze H_2SO_4 o stężeniu 0,01 mol/dm^3, (III) roztworze HNO_3 o stężeniu 2 mol/dm^3.

d. *(1 pkt.)* Na podstawie wyników z punktów ***b.*** i ***c.*** uszereguj roztwory (I), (II), (III) oraz wodę według rosnącej wartości rozpuszczalności molowej $BaSO_4$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. W drugim etapie dysocjacji ustala się równowaga: $HSO_4^- \leftrightarrows H^+ + SO_4^{2-}$, której odpowiada stała opisana wzorem: $K_{a2} = [H^+][SO_4^{2-}]/[HSO_4^-] = 0{,}012$.

Oznaczając stężenie kwasu jako c, a $[SO_4^{2-}]$ jako x, i przyjmując że dysocjacja w pierwszym etapie jest całkowita, można zapisać:
$[H^+] = c + x$, $[HSO_4^-] = c - x$. W rezultacie:
$K_{a2} = (c + x)\, x / (c - x) = 0{,}012$
Po przekształceniu:
$x^2 + (c + 0{,}012)\, x - 0{,}012\, c = 0$
Po rozwiązaniu równania kwadratowego otrzymujemy:
dla $c = 2$ mol/dm^3, $[SO_4^{2-}] = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3, $[HSO_4^-] = 1{,}99$ mol/dm$^3 \approx 2$ mol/dm^3 ,
$[H^+] = 2{,}01$ mol/dm^3, stopień dysocjacji w drugim etapie = $1{,}2 \cdot 10^{-2} \cdot 100\% / 2 = 0{,}6$ % (czyli wpływ drugiego etapu dysocjacji na stężenie jonów H^+ jest pomijalnie mały). Stosunek stężeń jonów HSO_4^- i SO_4^{2-} wynosi ok. 166.

Dla $c = 0{,}01$ mol/dm^3, $[SO_4^{2-}] = 4{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, $[HSO_4^-] = 5{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3,
$[H^+] = 1{,}45 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3, stopień dysocjacji w drugim etapie = $4{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 100\% / 0{,}01 = 45$ %. Stosunek stężeń jonów HSO_4^- i SO_4^{2-} wynosi ok. 1,2.

b. Dla równowagi $BaSO_4 \leftrightarrows Ba^{2+} + SO_4^{2-}$ można przyjąć, że $[Ba^{2+}] = [SO_4^{2-}] = S$, gdzie S jest rozpuszczalnością molową. Ponieważ $K_{s0} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$, to $K_{s0} = S^2$. Stąd $S = 10^{-5}$ mol/dm^3.
W roztworze Na_2SO_4 o stężeniu 0,01 mol/dm^3 (I) stężenie jonów SO_4^{2-} wynosi 0,01 mol/dm^3, natomiast $[Ba^{2+}] = S$. Dlatego zgodnie z równaniem wyrażającym iloczyn rozpuszczalności: $K_{s0} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = S \cdot 0{,}01$, rozpuszczalność wyniesie $S = K_{s0}/0{,}01 = 10^{-10} / 0{,}01 = 10^{-8}$ mol/dm^3, czyli będzie znacznie niższa niż w wodzie.

c. W roztworze H_2SO_4 o stężeniu 0,01 mol/dm^3 (II) jony SO_4^{2-} są w dużym stopniu protonowane, stężenie nieprotonowanych jonów SO_4^{2-} wynosi $4{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, dlatego zgodnie z równaniem opisującym K_{s0}, stężenie jonów Ba^{2+} (równe rozpuszczalności molowej) będzie wynosiło $K_{s0}/4{,}5 \cdot 10^{-3} = 2{,}2 \cdot 10^{-8}$ mol/dm^3, czyli będzie też znacznie niższe niż w wodzie, ale wyższe niż w roztworze Na_2SO_4.
W roztworze HNO_3 o stężeniu 2 mol/dm^3 (III) jony SO_4^{2-} pochodzą tylko z rozpuszczania soli, na dodatek jony te będą w dużym stopniu protonowane, ponieważ $[H^+]$ jest znacznie większe od K_{a2}. W rezultacie rozpuszczalność $BaSO_4$ będzie większa niż w wodzie.

d. Uszeregowanie według wzrastającej wartości rozpuszczalności molowej $BaSO_4$:
roztwór (I) < roztwór (II) < woda < roztwór (III).

Punktacja:

a.	Za wyprowadzenie równania pozwalającego obliczyć stężenie jonów SO_4^{2-} (lub równoważnego)	4 pkt.
	Za rozwiązanie równania (obliczenie stężeń jonów SO_4^{2-})	2 × 1 pkt. = 2 pkt.
	Za obliczenie pozostałych stężeń i stopni dysocjacji	3 pkt.
	Za wyznaczenie stosunku stężeń jonów HSO_4^- i SO_4^{2-}	1 pkt.
b.	Za obliczenie rozpuszczalności molowej w wodzie	3 pkt.
	Za obliczenie rozpuszczalności molowej w roztworze Na_2SO_4	2 pkt.
c.	Za wykazanie wpływu roztworów (II) i (III)	4 pkt.
d.	Za uszeregowanie roztworów	1 pkt.
	RAZEM	**20 pkt.**

Uwaga: W poniższych rozwiązaniach fragmenty zapisane *pochyłą czcionką* stanowią dodatkowe wyjaśnienia, które nie są oczekiwane w pracach zawodników i nie podlegają ocenie.